

Домашнее задание 3

https://netology.ru/profile/program/bhembd-25-mdp-1/lessons/539347/lesson_items/2918610

Цель

Потренироваться самостоятельно решать задачи по линейной алгебре; разобраться со свойствами и особенностями графов и деревьев.

Задание 1

Найдите все решения линейных систем:

$$\text{а) } \begin{cases} y + 3z = -1 \\ 2x + 3y + 5z = 3 \\ 3x + 5y + 7z = 6 \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x + 2y + 3z = -4 \\ 2x + 3y + 4z = 1 \\ 3x + 4y + 5z = 6 \end{cases}$$

Решение

а) Из первого уравнения $y + 3z = -1 \Rightarrow y = -1 - 3z$. Подставим в второе:

$$2x + 3(-1 - 3z) + 5z = 3 \Rightarrow 2x - 3 - 9z + 5z = 3 \Rightarrow 2x - 4z = 6 \Rightarrow x = 3 + 2z.$$

Подставляем в третье:

$$3(3 + 2z) + 5(-1 - 3z) + 7z = 6 \Rightarrow 9 + 6z - 5 - 15z + 7z = 6 \Rightarrow 4 - 2z = 6 \Rightarrow z = -1.$$

Тогда $x = 3 + 2(-1) = 1$; $y = -1 - 3(-1) = 2$.

Ответ: $(x, y, z) = (1, 2, -1)$

б) Вычтем первое уравнение из второго: $(2) - (1) \Rightarrow x + y + z = 5$. То же получаем и из $(3) - (2)$, значит одно из трёх уравнений лишнее. Решаем систему

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = -4, \\ x + y + z = 5. \end{cases}$$

Вычитая второе из первого: $y + 2z = -9 \Rightarrow y = -9 - 2z$. Подставляем в $x + y + z = 5$:

$$x - 9 - 2z + z = 5 \Rightarrow x = 14 + z.$$

Пусть параметр $t = z$. Тогда

$$(x, y, z) = (14 + t, -9 - 2t, t) = (14, -9, 0) + t(1, -2, 1); t \in \mathbb{R}.$$

Ответ: бесконечно много решений

Задание 2

Найдите координаты вектора в базисе $e_1 = (2, 3)^T$, $e_2 = (3, 4)^T$, если известны его координаты (v'_1, v'_2) в базисе $e'_1 = (1, -1)^T$, $e'_2 = (2, -3)^T$.

Решение

Запишем вектор через координаты в новом базисе:

$$\mathbf{a} = v'_1 e'_1 + v'_2 e'_2 = v'_1 (1 \ -1) + v'_2 (2 \ -3) = (v'_1 + 2v'_2 \ -v'_1 - 3v'_2).$$

То же самое в старом базисе:

$$\mathbf{a} = v_1 e_1 + v_2 e_2 = v_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} + v_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2v_1 + 3v_2 \\ 3v_1 + 4v_2 \end{pmatrix}.$$

Приравняем компоненты (ведь это один и тот же вектор!):

$$\begin{cases} 2v_1 + 3v_2 = v'_1 + 2v'_2, \\ 3v_1 + 4v_2 = -v'_1 - 3v'_2. \end{cases}$$

Решаем систему относительно (v_1, v_2) .

Умножим первое уравнение на 3 и второе на -2 , чтобы исключить v_1 :

$$\begin{cases} 6v_1 + 9v_2 = 3v'_1 + 6v'_2, \\ -6v_1 - 8v_2 = 2v'_1 + 6v'_2. \end{cases}$$

Складываем: $v_2 = 5v'_1 + 12v'_2$.

Теперь подставляем в первое уравнение:

$$2v_1 + 3(5v'_1 + 12v'_2) = v'_1 + 2v'_2 \Rightarrow 2v_1 + 15v'_1 + 36v'_2 = v'_1 + 2v'_2 \Rightarrow 2v_1 = -14v'_1 - 34v'_2$$

$$\boxed{\begin{pmatrix} v_1 & v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & -17 \\ 5 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v'_1 & v'_2 \end{pmatrix} .}$$

Задание 3

В старом городе улицы устроены так, что они соединяют перекрёстки. Каждый перекрёсток соединён с другими при помощи мостовых улиц. Велосипедист хочет проехать по городу, проехав **по каждой улице ровно один раз**, и вернуться в исходную точку.

В городе **12 перекрёстков**. Все улицы — двусторонние. Всего проложено **21 улица** между различными перекрёстками. Из любого перекрёстка можно добраться до любого другого. Некоторые перекрёстки соединены несколькими улицами.

Ответьте на следующие вопросы:

- Может ли велосипедист совершить такую поездку?
- Если нет, то сколько улиц нужно добавить, чтобы это стало возможным?
- А если разрешено убирать улицы, то какое минимальное количество нужно убрать, чтобы поездка стала возможной?

Решение

В связном неориентированном мультиграфе (у вас допускаются несколько улиц между одними перекрёстками) существует Эйлеров цикл (проезд по каждой рёбру ровно один раз и возврат в исходную точку) тогда и только тогда, когда все вершины имеют чётную степень. $n = 12$ перекрёстков, $E = 21$ улица $\Rightarrow$ сумма степеней

$\sum \deg v = 2E = 42$. Из этого следует, что число вершин нечётной степени чётно. Обозначим число нечётных вершин $2k$ (то есть $= 0, 1, 2, \dots, 6$).

Может ли велосипедист совершить такую поездку?

Наличие только числа вершин и числа рёбер не даёт однозначного ответа: граф может быть уже эйлеровым (все степени чётные, $k = 0$) и тогда поездка возможна; а может иметь нечётные вершины и тогда - нет.

Сколько улиц нужно добавить, чтобы это стало возможным?

Если в графе $2k$ нечётных вершин, то достаточно добавить k новых улиц, соединив нечётные вершины попарно (каждое добавление меняет чётность степеней двух вершин). Поскольку $2k \leq 12$, максимум $k = 6$. Требуется ровно k добавлений, где k - половина числа нечётных вершин; а в худшем случае (если все 12 вершин нечётные) - 6 улиц.

Если разрешено убирать улицы, какое минимальное количество нужно убрать, чтобы поездка стала возможной?

Удаление одного существующего ребра также меняет чётность степеней двух его концов. Поэтому удаляя рёбра, можно уменьшать число нечётных вершин на 2 за одно удаление только в том случае, когда удаляемое ребро соединяет две нечётные вершины. В теоретическом минимуме, если удачно выбирать ребра, потребуется удалить также k улиц (тот же аргумент: нужно сократить $2k$ нечётных до 0 - по два за удалённое ребро). В общем случае (если нужные ребра между нечётными вершинами отсутствуют) может потребоваться больше удалений, но минимально можно обойтись k удалениями, и в худшем случае (при $2k = 12$) это опять 6 улиц.

Задание 4

Пусть для дерева T функция $D(T)$ задаёт сумму расстояний между всеми парами различных вершин u, v :

$$D(T) = \sum_{u, v \in V(T), u \neq v} d(u, v)$$

Какое дерево с n вершинами минимизирует эту функцию? Докажите это и найдите формулу для $D(T)$ в этом случае.

Решение

Для любого ребра e дерева, при его удалении дерево распадается на два компонента с числами вершин s_e и $n - s_e$. Сколько упорядоченных пар (u, v) имеют путь, проходящий через e ? Это все пары, у которых один конец в одном компоненте, другой - в другом, то есть $2 \cdot s_e(n - s_e)$ (умножили на 2, потому что считаем упорядоченные пары). Каждая такая пара даёт вклад 1 в длину пути за счёт этого ребра. Следовательно, суммарно по всем рёбрам

$$D(T) = \sum_{e \in E(T)} 2 \cdot s_e(n - s_e).$$

Рассмотрим функцию $f(s) = s(n - s) = ns - s^2$ на целых $s = 1, \dots, n - 1$. Это парабола с вершиной в $s = \frac{n}{2}$; её минимальные значения на отрезке принимаются на концах, т. е. при $s = 1$ или $s = n - 1$, и равно $f(1) = n - 1$.

Отсюда для любого ребра e имеем $s_e(n - s_e) \geq n - 1$, причём равенство выполняется тогда и только тогда, когда $s_e = 1$ или $n - 1$. Значит

$D(T) = \sum_e 2 \cdot s_e(n - s_e) \geq \sum_e 2(n - 1) = 2(n - 1)^2$ поскольку в дереве ровно $n - 1$ рёбер.

Равенство возможно тогда и только тогда, когда для каждого ребра $s_e = 1$ или $n - 1$, то есть каждое ребро отделяет ровно одну вершину от остальных. Это центральная вершина соединена рёбрами со всеми остальными.